716首次阶段性交付｜内部审阅稿

CZ-D3 · 研究负责人审阅后再决定正式对外交付

- 输入观测条件与精度 → 目标状态精度 → 适用边界与资源需求
- 原单HLA为主线；辅助节点结果作为条件性增强参照
- 深度、真实接收链与五维联合精度尚未建立
- CZ-D2数值试验结束，完整性Gate仍FAIL；本轮只编制材料

本次可以交付什么，不能承诺什么

- 可以交付：候选机制、条件四参数误差、失败边界及资源缺口
- 不能把候选跨度、局部信息增益、经验P95混作一种精度
- 不能把100%数值接受率解释为100%定位正确率
- 不能写“原单HLA已实现五维联合误差小于10%”

原单HLA：进展与缺口同时保留

机制证据不替代连续误差与真实接收验证

方向	已有进展	尚缺
机动 + 多频	特定15°例候选跨度4 km	同合同连续误差、尾部与阵形
公共源幅处理	H1条件不变性	离网格搜索可接受解
径向特征	H2速度中位收益	源频/零点、符号与实际提取
接收链	CAP06 CAL20覆盖94.3924%	低于95%门；P3未执行

114,576→2仅为机制验证；最终两标签只差航向4°/5°。

机动多数已包含在后续实验中，不能重复归因。

原单HLA条件精度：中位收益不等于尾部可靠

P50=场景中位数等权平均；P95=最坏几何无条件尾部

方案	距离%	速度%	输出/计划
H2 B_0	6.496 / INF	33.595 / INF	250/256
H2 U_0.05	6.593 / INF	0.754 / INF	250/256
AUX-D1 U0	9.608 / 19.265	48.432 / 95.546	1536/1536

每格P50 / P95。H2 U_0.05注入假设径向特征；不是声压提取结果。

H2每几何32次，尾部探索性强；INF保留拒判。

AUX-D1 U0是该合同内单节点方位基线，不代表原HLA全部能力。

垂向、倾斜与联合增强：深度空白不能拼接

全部经验测深及五维联合性能仍未建立

资源	可保留证据	限制
短垂向 + 4通道	局部深度信息2.34–4.47倍	不是米级P95；校准/环境条件
整体倾斜8元	前向误差与数值归因	定位未评价；非物理否定
CAP06组合	独立O2/O6控制与接收诊断	融合P3未执行
NUM03环境	名义首深折返几何	不是实际可检测性/相干提供器

CZ-D2：同一双节点合同下检验新面板

- B0=(0,±5) km；B3=(3,±15) km；都不是单HLA
- 1200 s / 121历元；2 m/s主平台，600 s后15°转向
- 12个预注册离网格状态；每状态500次、每侧250次
- 6000基础创新配对8配置；24000公开记录、48000终点

Q1/Q2与P0/P1：输入质量和先验分开说明

有符号方位、同步、关联与偏置支持均为假设

合同	方位σ	导航σ/轴/历元	生成共模 / 半差偏置
Q1	0.05°	25 m	±0.05° / ±0.025°
Q2	0.075°	37.5 m	±0.075° / ±0.0375°

P0：估计器采用原支持。P1：仅把估计支持扩大2倍。

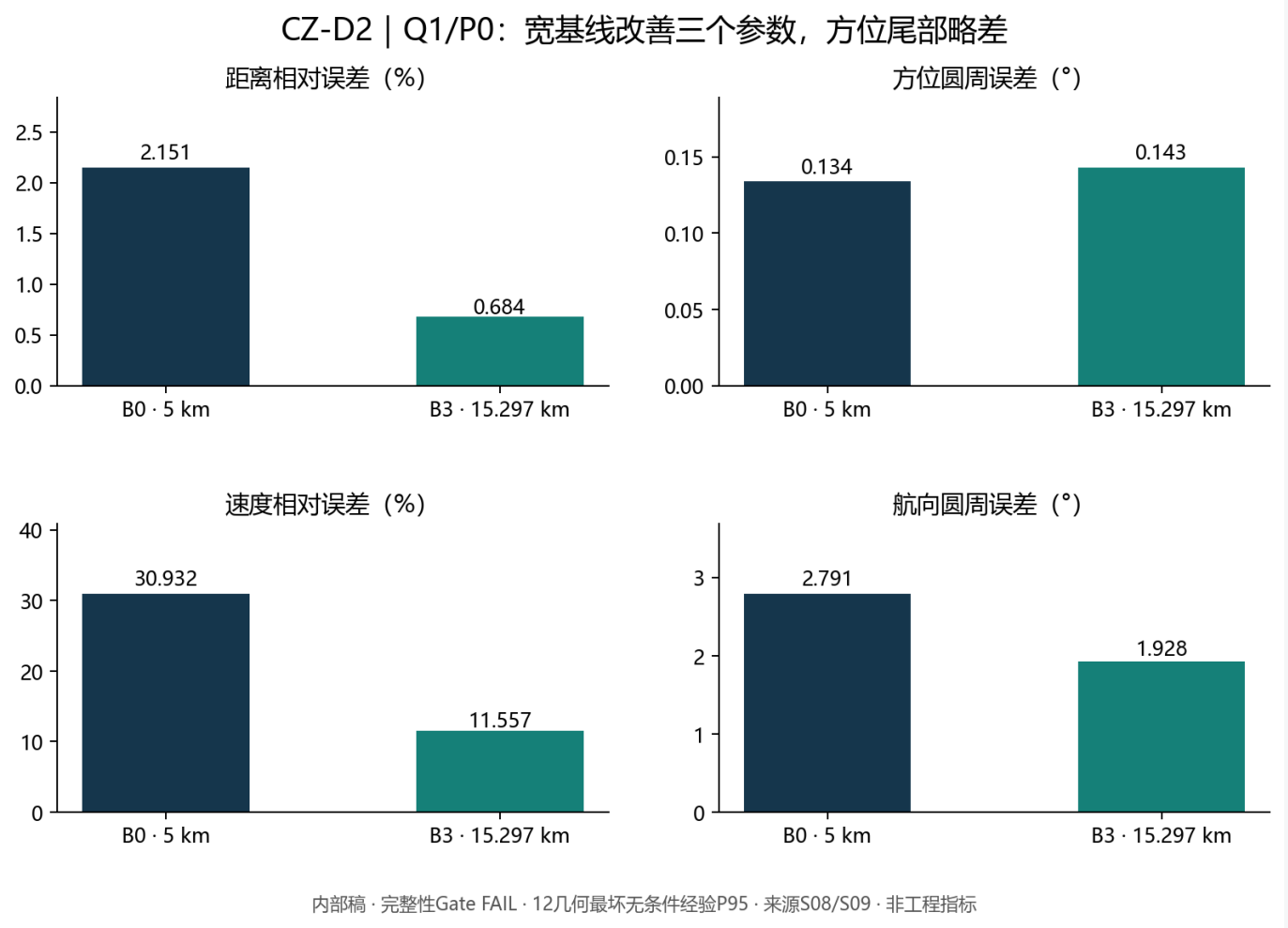
生成偏置不变，P1仍有硬先验，不是超界偏置失配试验。

归一化尺度改变也可能影响TRF轨迹，称为冻结处理器的支持敏感性。

Q2同时改变多项条件，不能解释为单一测向噪声因果效应。

新几何Q1/P0：三个参数改善，方位尾部略差

完整性例外下的描述性结果；12几何最坏无条件P95



完整八组四参数P95

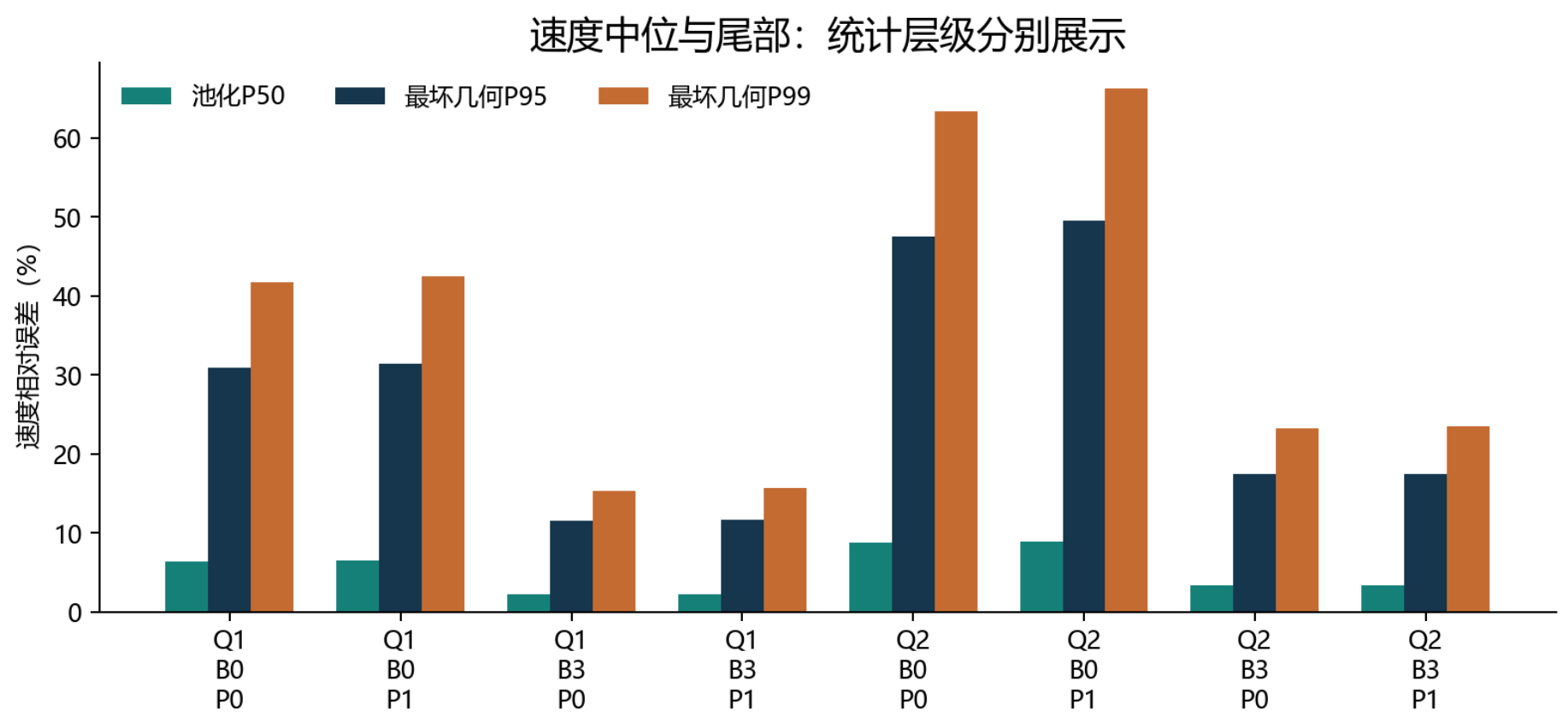
%用于距离/速度，°用于方位/航向；深度NOT_EVALUATED

配置	距离 %	方位 °	速度 %	航向 °
Q1_B0_P0	2.151	0.134	30.932	2.791
Q1_B0_P1	3.167	0.208	31.451	3.067
Q1_B3_P0	0.684	0.143	11.557	1.928
Q1_B3_P1	1.018	0.218	11.706	1.970
Q2_B0_P0	3.167	0.208	47.533	3.950
Q2_B0_P1	4.703	0.314	49.528	4.350
Q2_B3_P0	1.029	0.215	17.426	2.791
Q2_B3_P1	1.535	0.327	17.476	2.791

每配置6000次；这是经验尾部，不是总体置信保证或工程验收。

速度：池化中位和最坏尾部必须分别报告

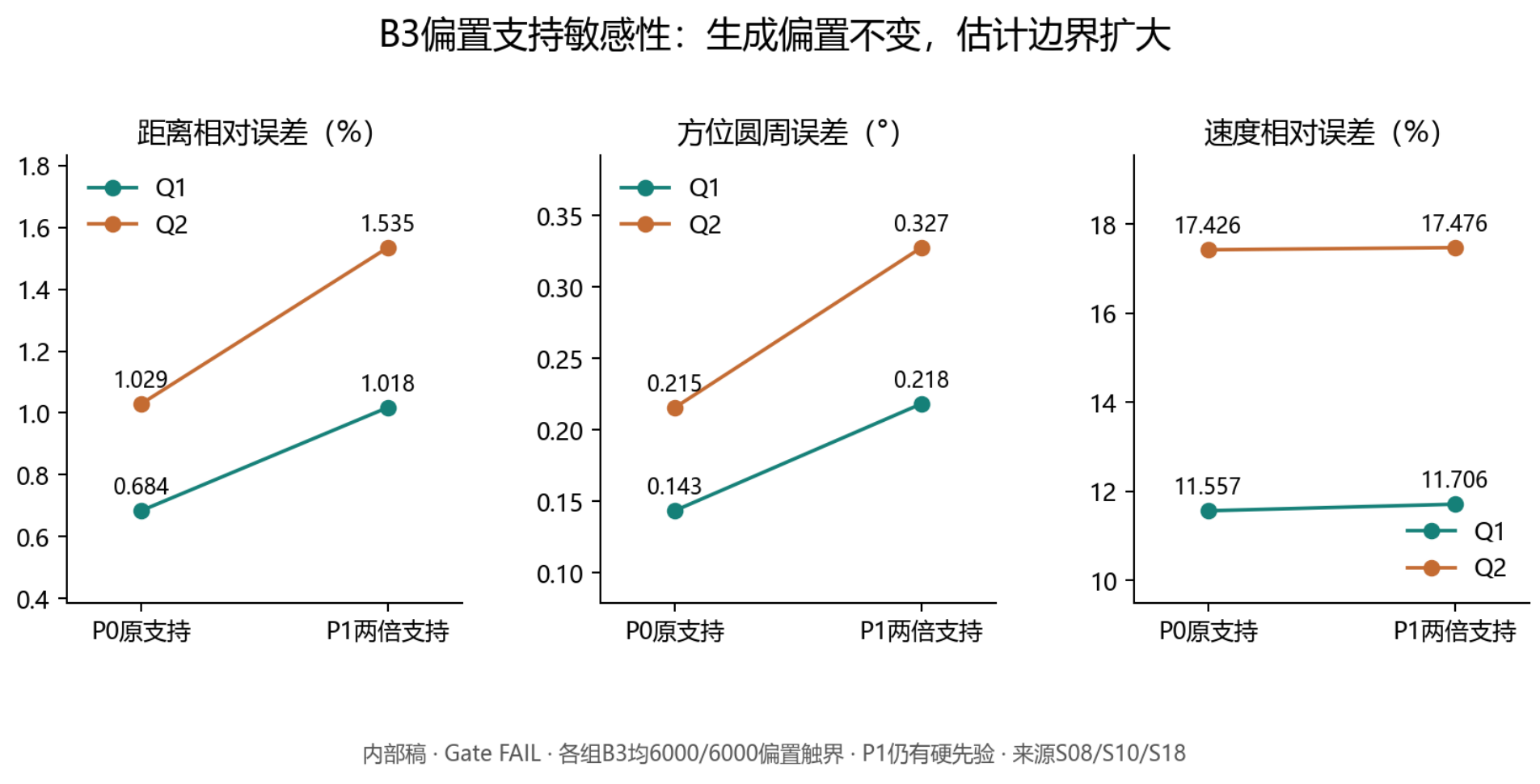
旧Q1/B3速度8.566% → 新面板11.557%；两面板并非配对实验



内部稿 · Gate FAIL · P50与最坏几何尾部不是同一分布的三个分位数 · 来源S08

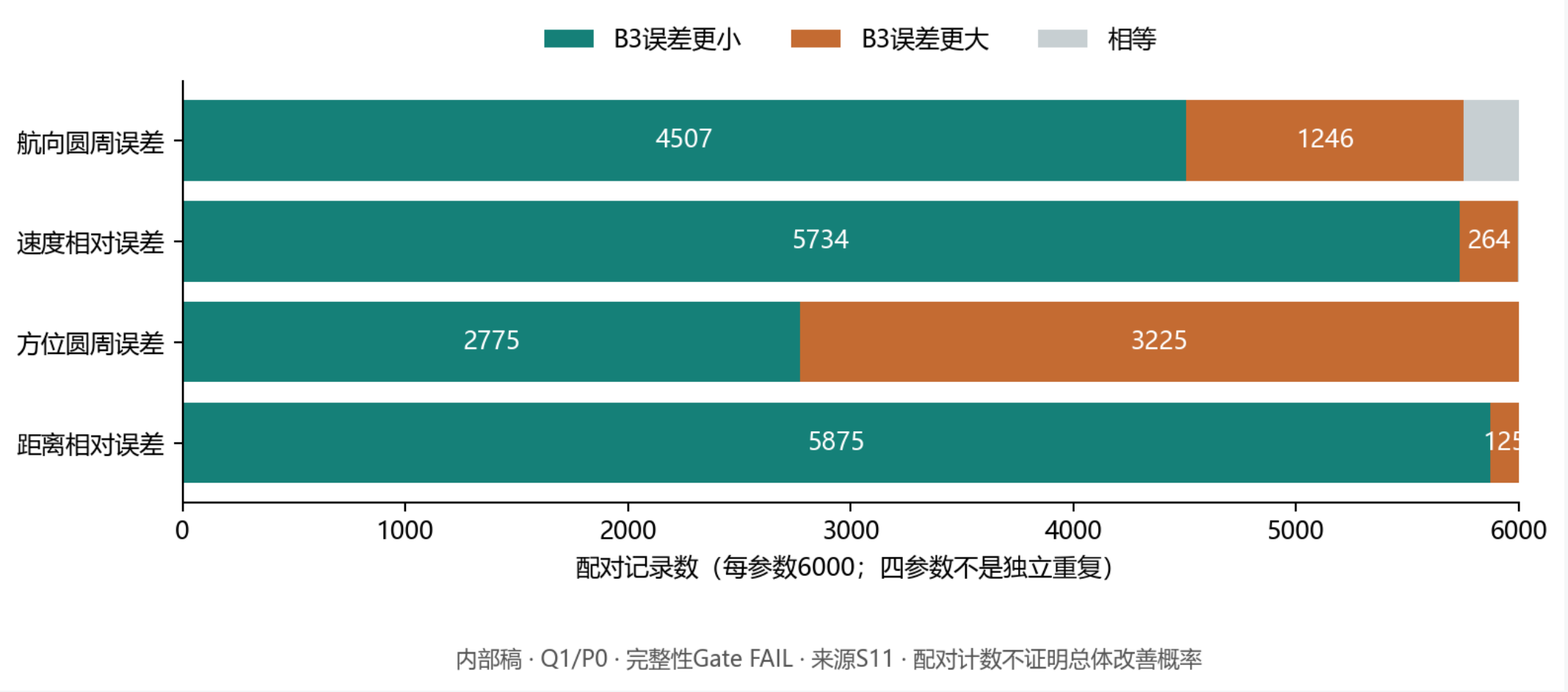
偏置支持是实质条件，不能省略

B3四组均6000/6000至少一项偏置触界



配对变化：保留每个参数的变差记录

Q1/P0；每参数6000对，同一创新并非四份独立证据



内部稿 · Q1/P0 · 完整性Gate FAIL · 来源S11 · 配对计数不证明总体改善概率

完整性例外：原FAIL不改判

条件性数值结果保留；完整性例外必须伴随精度引用

- 539,763 PASS、1 FAIL；主分析/冷审计各一次，零重试
- 失败：两份标准库.pyc缓存访问被拒绝，随后读取源代码
- 日志未观察到成功读取私有真值；不等于OS级隔离认证
- 负责人接受原因解释，未授予整体科研PASS；不再重跑

资源需求：不是一张已验证的精度排行榜

新增资源的理论潜力、已测配置和工程条件分别记账

路径	可能受益状态	新增条件与未闭合问题
原阵接收链	距离/运动候选	复数据、阵形、AGC、源频参考、消歧
短垂向	局部深度信息	＋4通道/4 m；差分增益、可信传播
辅助节点	距离/速度/航向	5–15.297 km部署；测向、偏置、同步关联
联合增强	尚未验证	不能把独立结果拼成五维系统

距离落在45–60 km内也不证明第一CZ可检测性；无设备价格、最低数量或经验Pareto承诺。

交付建议与停止边界

研究创新落在观测可提取性、不可辨识方向与资源条件之间的联系

- 主线：原单HLA研究进展、具体能力缺口及可提取观测条件
- 增强参照：双节点四参数结果，连同质量、先验及完整性例外
- 深度：保留局部信息，不填经验测深P95，不承诺五维精度
- 本轮提交后STOP；等待对外措辞审阅，不发甲方、不启动新实验